



3 / 78



3 / 78

算符方程

Ⅱ $\phi(x) = W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t)$ 两边对时间求导，有

$$i\partial_0\phi = i(\partial_0 W^\dagger)\phi_{\text{in}}W + iW^\dagger(\partial_0\phi_{\text{in}})W + iW^\dagger\phi_{\text{in}}\partial_0W$$

♠ 由 $W(t)$ 算符的么正性条件 $W^\dagger W = \mathbb{I}$ 得

$$0 = \partial_0(W^\dagger W) = (\partial_0 W^\dagger)W + W^\dagger\partial_0 W$$

♥ 即

$$\partial_0 W^\dagger = -W^\dagger(\partial_0 W)W^\dagger$$

♣ 从而，利用运动方程 $i\partial_0\phi = [\phi, H(\phi, \pi)]$ 和 $i\partial_0\phi_{\text{in}} = [\phi_{\text{in}}, H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})]$ 推出

$$[\phi, H(\phi, \pi)] = i\partial_0\phi = -iW^\dagger(\partial_0 W)W^\dagger\phi_{\text{in}}W + W^\dagger[\phi_{\text{in}}, H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})]W + iW^\dagger\phi_{\text{in}}\partial_0W$$

♦ 左边乘以 W ，右边乘以 $W^\dagger$ ，得到

$$W[\phi, H(\phi, \pi)]W^\dagger = -i(\partial_0 W)W^\dagger\phi_{\text{in}} + [\phi_{\text{in}}, H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})] + i\phi_{\text{in}}(\partial_0 W)W^\dagger$$

裸质量与物理质量的平方差

 注意，物理质量 m 与裸质量 m_0 不同

 这里的 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) \equiv H(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) - H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 也与 $H_1(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 有所差别

 如果相互作用项不包含 $\phi(x)$ 的时空导数 $\partial_\mu \phi$ ，则 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 不依赖于 $\pi_{\text{in}}(x)$ ，只依赖于 $\phi_{\text{in}}(x)$ ；下面只考虑这种情况，将它改记为 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}})$

 比如，在 ϕ^4 理论中，有

$$H(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) = \frac{1}{2} \int d^3x [\pi_{\text{in}}^2 + (\nabla \phi_{\text{in}})^2 + m_0^2 \phi_{\text{in}}^2] + \frac{\lambda}{4!} \int d^3x \phi_{\text{in}}^4$$

$$H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) = \frac{1}{2} \int d^3x [\pi_{\text{in}}^2 + (\nabla \phi_{\text{in}})^2 + m^2 \phi_{\text{in}}^2]$$

 故 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}) = \int d^3x \left[\frac{1}{2} (m_0^2 - m^2) \phi_{\text{in}}^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4 \right] = \int d^3x \left(\frac{1}{2} \delta m^2 \phi_{\text{in}}^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4 \right)$

 其中 $\delta m^2 \equiv m_0^2 - m^2$ 是裸质量平方与物理质量平方之差

时间演化算符的 Dyson 级数



重复迭代，利用**时序乘积**得到

$$\begin{aligned} W(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int_{t_0}^t dt_1 \cdots \int_{t_0}^t dt_n \mathcal{T}[\tilde{H}_1^c(t_1) \cdots \tilde{H}_1^c(t_n)] W(t_0) \\ &= \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' \tilde{H}_1^c(t') \right] W(t_0) \end{aligned}$$



在 6.2 节中，**时间演化算符** $U(t, t_0) = V(t)V^\dagger(t_0)$ 依赖于联系 **Heisenberg 绘景** 和**相互作用绘景**的**含时么正算符** $V(t)$



现在**渐近场** $\phi_{\text{in}}(x)$ 扮演了**相互作用绘景**的**场算符**的角色，因此应该用 $W(t)$ 取代 $V(t)$ ，将**时间演化算符**定义为

$$U(t, t_0) \equiv W(t)W^\dagger(t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' \tilde{H}_1^c(t') \right]$$



这个结果也是一个 **Dyson 级数**，只不过 $\tilde{H}_1^c(t')$ 取代了原来的 $H_1^I(t')$



这样定义的时间演化算符仍然具有 6.2 节所描述的各种性质

n 点关联函数与渐近场

 接下来用渐近场来表达 n 点关联函数，由变换关系 $\phi(x) = W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t)$ 得

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) &= \langle 0 | T[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T[W^\dagger(t_1)\phi_{\text{in}}(x_1)W(t_1)W^\dagger(t_2)\phi_{\text{in}}(x_2)W(t_2)\cdots W^\dagger(t_n)\phi_{\text{in}}(x_n)W(t_n)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T[W^\dagger(+\infty)W(+\infty)W^\dagger(t_1)\phi_{\text{in}}(x_1)W(t_1)W^\dagger(t_2)\phi_{\text{in}}(x_2)W(t_2) \\ &\quad \times \cdots W^\dagger(t_n)\phi_{\text{in}}(x_n)W(t_n)W^\dagger(-\infty)W(-\infty)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | W^\dagger(+\infty) T[U(+\infty, t_1)\phi_{\text{in}}(x_1)U(t_1, t_2)\phi_{\text{in}}(x_2) \\ &\quad \times \cdots U(t_{n-1}, t_n)\phi_{\text{in}}(x_n)U(t_n, -\infty)] W(-\infty) | 0 \rangle \end{aligned}$$

 第三步在方括号中插入 $W^\dagger(+\infty)W(+\infty) = \mathbb{I}$ 和 $W^\dagger(-\infty)W(-\infty) = \mathbb{I}$

 最后一步改写成时间演化算符 $U(t, t_0) \equiv W(t)W^\dagger(t_0)$ 的形式

 由于时序乘积里面的含时算符能够任意移动，可以让里面的时间演化算符相邻排列，再由乘法规则 $U(t_2, t_1)U(t_1, t_0) = U(t_2, t_0)$ 得到

$$\begin{aligned} U(+\infty, t_1)U(t_1, t_2)\cdots U(t_{n-1}, t_n)U(t_n, -\infty) &= U(+\infty, -\infty) \\ G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) &= \langle 0 | W^\dagger(+\infty) T[\phi_{\text{in}}(x_1)\cdots\phi_{\text{in}}(x_n)U(+\infty, -\infty)] W(-\infty) | 0 \rangle \end{aligned}$$

$$\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle$$

✂ 现在需要知道 $W(+\infty)$ 和 $W(-\infty)$ 对真空态 $|0\rangle$ 作用的结果

🔧 设 $|\Psi_p; \text{in}\rangle$ 是包含一个四维动量为 p^μ 的粒子的任意入态，表达为

$$|\Psi_p; \text{in}\rangle = \sqrt{2E_p} a_{\mathbf{p}, \text{in}}^\dagger |\Psi; \text{in}\rangle$$

🔺 其中 $|\Psi; \text{in}\rangle$ 包含除这个粒子之外的其它成分

📎 利用 $a_{\mathbf{p}, \text{in}} = \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\text{in}}(x)$ 推出

$$\begin{aligned} \langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle &= \sqrt{2E_p} \langle \Psi; \text{in} | a_{\mathbf{p}, \text{in}} W(-\infty) | 0 \rangle \\ &= i \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | \phi_{\text{in}}(x) W(-\infty) | 0 \rangle \\ &= i \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | W(t) \phi(x) W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle \end{aligned}$$

📎 已用到变换关系 $\phi_{\text{in}}(x) = W(t) \phi(x) W^\dagger(t)$ ；取 $t \rightarrow -\infty$ 的极限，由渐近条件得

$$\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle = i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle$$

处理 $\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle$

$$\begin{aligned} e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 [W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t)] &= e^{ip \cdot x} \partial_0 W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) + e^{ip \cdot x} W(t) \partial_0 \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) \\ &\quad + e^{ip \cdot x} W(t) \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 W^\dagger(t) - (\partial_0 e^{ip \cdot x}) W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) \\ &= W(t) [e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\text{in}}(x)] W^\dagger(t) \\ &\quad + e^{ip \cdot x} [\partial_0 W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) + W(t) \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 W^\dagger(t)] \end{aligned}$$

从而 $\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle$

$$\begin{aligned}
&= i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle \\
&= i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, \langle \Psi; \text{in} | W(t) [e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\text{in}}(x)] W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle \\
&\quad + i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, e^{ip \cdot x} \langle \Psi; \text{in} | [\partial_0 W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) \\
&\quad \quad \quad + W(t) \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 W^\dagger(t)] W(-\infty) | 0 \rangle \\
&= \sqrt{2E_p Z} \langle \Psi; \text{in} | W(-\infty) a_{\mathbf{p}, \text{in}} | 0 \rangle \\
&\quad + i \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, e^{ip \cdot x} \langle \Psi; \text{in} | [\partial_0 W(t) \phi(x) + W(t) \phi(x) \partial_0 W^\dagger(t) W(t)] | 0 \rangle
\end{aligned}$$

 第一项的推导用到 $W^\dagger(-\infty)W(-\infty) = \mathbb{I}$ ，由于 $a_{\mathbf{p},\text{in}}|0\rangle = 0$ ，此项贡献为零

化简 n 点关联函数

 因此, $c(t)$ 实际上对 n 点关联函数没有贡献

 可以用 $\tilde{H}_1(t) = \tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}) = H(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) - H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 替代 $\tilde{H}_1^c(t)$, 得到

$$G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) = \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | \mathcal{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt \tilde{H}_1(t) \right] \right\} | 0 \rangle$$

 其中归一化因子

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &\equiv \langle 0 | \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt \tilde{H}_1(t) \right] | 0 \rangle = \langle 0 | \mathcal{T} \exp \left\{ -i \int_{-\infty}^{\infty} dt [\tilde{H}_1^c(t) - c(t)] \right\} | 0 \rangle \\ &= C^* \langle 0 | U(+\infty, -\infty) | 0 \rangle = \frac{C^*}{c_+^* c_-} \end{aligned}$$

只是一个相位因子, 它描述从真空态到真空态的跃迁过程

 设 $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 是 $\tilde{H}_1(t)$ 的空间密度, 它是用渐近场 $\phi_{\text{in}}(x)$ 表达的, 满足

$$\tilde{H}_1(t) = \int d^3x \tilde{\mathcal{H}}_1(x)$$

n 点关联函数的微扰级数

 将指数函数展开, 得到 n 点关联函数的微扰级数

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) &= \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | \mathcal{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k}{k!} \int d^4y_1 \cdots d^4y_k \langle 0 | \mathcal{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \tilde{\mathcal{H}}_1(y_1) \cdots \tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

 其中归一化因子展开为

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &= \langle 0 | \mathcal{T} \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] | 0 \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k}{k!} \int d^4y_1 \cdots d^4y_k \langle 0 | \mathcal{T} [\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1) \cdots \tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

 可以利用 **Wick 定理** 处理这个微扰级数, 并导出 **Feynman 图**

10.5 节 多点关联函数的 Feynman 图

 本节在 ϕ^4 理论中讨论多点关联函数的微扰论，并画出 Feynman 图

 将 ϕ^4 理论的 $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 分为两个部分， $\tilde{\mathcal{H}}_1(x) = \mathcal{H}_{\delta m^2}(x) + \mathcal{H}_\lambda(x)$

$$\mathcal{H}_{\delta m^2}(x) \equiv \frac{1}{2} \delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x), \quad \mathcal{H}_\lambda(x) \equiv \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4(x)$$

 可见， $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 中除了 ϕ^4 相互作用项 $\mathcal{H}_\lambda$ 之外，还出现了 ϕ_{in} 的二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ ，它跟质量重整化 (mass renormalization) 有关

🐮 现在将**两点关联函数** $G^{(2)}(x_1, x_2)$ 与**归一化因子** $\mathcal{N}$ 的乘积展开, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{N}G^{(2)}(x_1, x_2) &= \langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \exp \left[-\mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2)] | 0 \rangle - \frac{\mathrm{i} \delta m^2}{2} \int \mathrm{d}^4 x \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}^2(x)] | 0 \rangle \\ &\quad - \frac{\mathrm{i} \lambda}{4!} \int \mathrm{d}^4 x \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}^4(x)] | 0 \rangle + \cdots\end{aligned}$$

这里省略了高阶贡献

🥜 下面处理前三项中的真空期待值，应用 **Wick 定理** 将**时序乘积**转化为**正规乘积**

🍓 由于任意多个场算符的**正规乘积**的**真空期待值为零**，只有正规乘积中**所有**的场算符都发生了**缩并**，才能得到**非平庸**的结果

 我们称这种情况为**完全缩并**

 $\mathcal{N}^{G^{(2)}}(x_1, x_2)$ 第一项是 6.4.1 小节讨论的实标量场 Feynman 传播子,

$$\langle 0 | \mathsf{T}[\phi_{\text{in}}(x_1)\phi_{\text{in}}(x_2)] | 0 \rangle = \langle 0 | \overline{\mathsf{N}[\phi_{\text{in}}(x_1)\phi_{\text{in}}(x_2)]} | 0 \rangle = D_{\text{F}}(x_1 - x_2) = D_{12}$$

它是用物理质量 m 表达的

🍎 为便于书写，这里引进 Feynman 传播子的缩写记号，定义为

$$D_{ij} \equiv D_F(x_i - x_j) = D_{ji}, \quad D_{xy} \equiv D_F(x - y) = D_{yx}, \quad D_{ix} \equiv D_F(x_i - x) = D_{xi}$$

18 / 78



19 / 78



20 / 78

🐍 归一化因子 $\mathcal{N} = \langle 0 | \text{T exp} \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] | 0 \rangle$ 对所有时空点都进行积分，而相

🍌 在 ϕ^4 理论中, 有

$$\mathcal{N} = \langle 0 | \mathcal{T} \exp \left\{ -i \int d^4x \left[\frac{1}{2} \delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x) + \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4(x) \right] \right\} | 0 \rangle$$

$$= 1 + \text{[diagram 1]} + \text{[diagram 2]} + \text{[diagram 3]} + \text{[diagram 4]} + \text{[diagram 5]} + \text{[diagram 6]} + \text{[diagram 7]} + \dots$$

👉 这里前三项正是上一页 $\mathcal{N}^{G^{(2)}}(x_1, x_2)$ 图形表达式圆括号中的项

多点关联函数与连通图

🐎 由此可以猜测，

n 点关联函数

$$G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) = \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-\mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle$$

中的 $1/N$ 因子正好抵消了所有气泡图对真空期待值

$$\langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle$$

的贡献，故相关 Feynman 图都是**连通图**

🍎 接下来给出证明

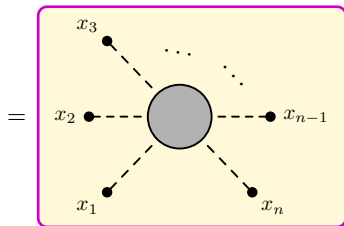
完成证明

 将归一化因子从左右两边同时约去，推出

$$G^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-i)^i}{i!} \int d^4 y_1 \cdots d^4 y_i$$

$$\times \langle 0 | N[\phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \tilde{\mathcal{H}}_1(y_1) \cdots \tilde{\mathcal{H}}_1(y_i)] | 0 \rangle$$

= 包含 n 个外点 $x_1, \dots, x_n$ 的所有连通图



 第三步用灰色圆形表示所有连通图的贡献

证毕 

$G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第二项的贡献

🐼 其次, $G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第二项对 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 的贡献为

$$\begin{aligned} & -i\delta m^2 \int d^4 x_1 d^4 x e^{ip \cdot x_1} D_F(x_1 - x) D_F(x) \\ &= -i\delta m^2 \int \frac{d^4 x_1 d^4 x d^4 p_1 d^4 p_2}{(2\pi)^8} e^{ip \cdot x_1} \frac{i e^{-ip_1 \cdot (x_1 - x)}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ip_2 \cdot x}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= -i\delta m^2 \int d^4 p_1 d^4 p_2 \delta^{(4)}(p_1 - p) \delta^{(4)}(p_2 - p_1) \frac{i}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-i\delta m^2) \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \tilde{D}_F(p) (-i\delta m^2) \tilde{D}_F(p) \\ &= \bullet \xrightarrow{p} \times \text{---} \bullet \end{aligned}$$

🍌 最后一步根据动量空间 Feynman 规则画出 Feynman 图

$G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第三项的贡献

最后, $G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第三项对 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 的贡献是

$$\begin{aligned} & (-i\delta m^2)^2 \int d^4 x_1 d^4 x d^4 y e^{ip \cdot x_1} D_F(x_1 - x) D_F(x - y) D_F(y) \\ &= (-i\delta m^2)^2 \int \frac{d^4 x_1 d^4 x d^4 y d^4 p_1 d^4 p_2 d^4 p_3}{(2\pi)^{12}} e^{ip \cdot x_1} \\ & \quad \times \frac{i e^{-ip_1 \cdot (x_1 - x)}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ip_2 \cdot (x - y)}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ip_3 \cdot y}}{p_3^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= (-i\delta m^2)^2 \int d^4 p_1 d^4 p_2 d^4 p_3 \delta^{(4)}(p_1 - p) \delta^{(4)}(p_2 - p_1) \delta^{(4)}(p_3 - p_2) \\ & \quad \times \frac{i}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_3^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-i\delta m^2) \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-i\delta m^2) \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \tilde{D}_F(p) (-i\delta m^2) \tilde{D}_F(p) (-i\delta m^2) \tilde{D}_F(p) = \bullet \xrightarrow{p} \times \text{---} \times \text{---} \bullet \end{aligned}$$

二次项对动量空间传播子的贡献

🐼 综上，二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 对动量空间传播子 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的贡献为

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) &= \tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \cdots \\ &= \bullet \overset{p}{\dashrightarrow} \bullet + \bullet \overset{p}{\dashrightarrow} \times \text{---} \bullet + \bullet \overset{p}{\dashrightarrow} \times \text{---} \times \text{---} \bullet + \cdots\end{aligned}$$

🍷 可见，对多点关联函数作 Fourier 变换后，进行时空坐标和四维动量的积分，则位置空间中的 Feynman 传播子 D_F 转换为相应的动量空间 Feynman 传播子 $\tilde{D}_F$

🍷 而与顶点联系在一起的时空积分已经用掉了，这说明剩下的因子正好可以用动量空间中的 Feynman 规则描述，由此得到一个普遍结论：

多点关联函数的 Fourier 变换对应于动量空间中的 Feynman 图

🍷 因此可以利用动量空间 Feynman 规则直接计算多点关联函数的 Fourier 变换

等比级数

🐻 现在 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 表达式是一个**等比级数**，可改写为

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) &= \tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \cdots \\ &= \tilde{D}_F(p) \sum_{k=0}^{\infty} [(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p)]^k = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\delta m^2}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \right)^k\end{aligned}$$

🍌 由等比级数公式 $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$ ($|z| < 1$) 得

$$\frac{1}{a-z} = \frac{1}{a} \frac{1}{1-z/a} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a} \right)^k, \quad |z| < |a|$$

🍌 δm^2 是微扰论中的**小量**，取 $a = p^2 - m^2 + i\epsilon$ 和 $z = \delta m^2$ ，有

$$\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 + i\epsilon} = \frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon}$$

🍌 第二步用到定义式 $\delta m^2 \equiv m_0^2 - m^2$ ，可见，**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 对**两点关联函数**的影响是将**极点位置**从**物理质量平方** m^2 移动到**裸质量平方** m_0^2 处

相互作用项对两点关联函数的贡献

🐱 接下来考虑 ϕ^4 相互作用项 $\mathcal{H}_\lambda = \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4(x)$ ，它对**两点关联函数**的贡献为

$$G_\lambda^{(2)}(x_1, x_2) \equiv \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | \text{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \exp \left[-i \int d^4x \mathcal{H}_\lambda(x) \right] \right\} | 0 \rangle$$

🍲 作 **Fourier 变换**，将各种**连通图**画出来，得

$$\begin{aligned} \tilde{G}_\lambda^{(2)}(p) &\equiv \int d^4x_1 e^{ip \cdot x_1} G_\lambda^{(2)}(x_1, 0) = \bullet \xrightarrow{p} \text{---} (\text{circle with } \lambda) \text{---} \bullet \\ &= \bullet \text{---} \bullet + \bullet \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bullet + \bullet \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bullet + \bullet \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bullet \\ &+ \bullet \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bullet + \bullet \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bullet + \bullet \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bullet + \dots \end{aligned}$$

单粒子不可约图

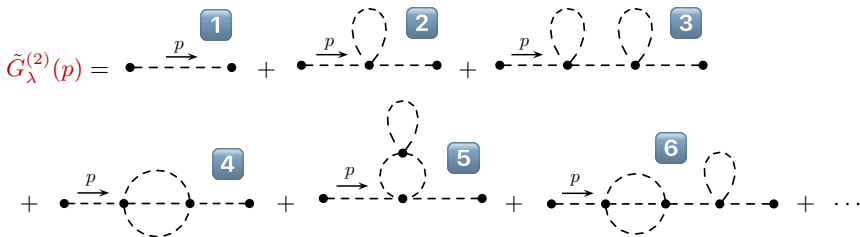
$$\tilde{G}_{\lambda}^{(2)}(p) = \text{1} + \text{2} + \text{3} + \text{4} + \text{5} + \text{6} + \dots$$

🐸 在这些**连通图**中，**3** 和 **6** 是可以**约化**的

🔧 如果从 **3** 中**移除**连接中间两个点的内线，那么它会**分割**成两个**不相连的部分**

🍡 如果从 **6** 中**移除**连接第三和第四个点的内线，它也会**分割**成两个**不相连部分**

单粒子不可约图



🦎 在这些**连通图**中，**3** 和 **6** 是可以**约化**的

🔧 如果从 **3** 中**移除**连接中间两个点的内线，那么它会**分割**成两个**不相连的部分**

🍡 如果从 **6** 中**移除**连接第三和第四个点的内线，它也会**分割**成两个**不相连部分**

👉 对于图 **2**、**4**、**5**，**移除**连接任意两个顶点的一条**内线**之后**不会**分割成两个不相连的部分，像这样的图称为**单粒子不可约图** (one-particle irreducible diagram)，简称 **1PI 图**。注意，在定义上，我们**并不把 1 当作 1PI 图**

🍷 可利用 **1PI 图约化**各种**连通图**，比如 **3** 约化成两个 **2**，**6** 约化成 **4** 和 **2**

两点关联函数的所有 1PI 图

🐼 将所有由 $\mathcal{H}_\lambda$ 贡献的**两点关联函数 1PI 图**记作

$$-i\Pi(p^2) = \boxed{\text{---} \xrightarrow{p} \text{---} \bigcirc \text{1PI} \text{---}} = \text{---} \xrightarrow{p} \bullet \text{---} + \text{---} \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \bigcirc \text{---} \bullet \text{---} + \text{---} \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \text{---} \bigcirc \text{---} \bullet \text{---} + \dots$$

🍷 这些 **1PI 图**都属于 7.3 节讨论过的 ϕ **粒子自能图**

🎯 定义上 **1PI 自能图** $-i\Pi(p^2)$ 的**表达式**中**不包含**两个连接外点的 **Feynman 传播子**

🍷 **Lorentz 对称性**保证 $\Pi(p^2)$ 是 p^2 的**函数**

🌀 $\Pi(p^2)$ 的**领头阶**是 λ^1 **阶**, 因而它是微扰论中的**小量**

🐧 利用 **1PI 自能图** $-i\Pi(p^2)$ 可以将 $\tilde{G}_\lambda^{(2)}(p)$ 表达为

🍷 最后一步用到 $\frac{1}{a-z} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^k$, $|z| < |a|$

34 / 78

动量空间中的完整传播子

🐻 将 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 和 $\mathcal{H}_\lambda$ 的贡献合起来，动量空间中的两点关联函数（即完整的传播子）是

$$\begin{aligned}
 \tilde{G}^{(2)}(p) &= \text{diagram: incoming dashed line with momentum } p \text{ enters a gray circle, followed by an outgoing dashed line} \\
 &= \text{diagram: two dashed lines} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a cross, followed by a dashed line} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a circle labeled '1PI', followed by a dashed line} \\
 &\quad + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a cross, followed by two dashed lines} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a circle labeled '1PI', followed by another circle labeled '1PI', followed by a dashed line} \\
 &\quad + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a cross, followed by a circle labeled '1PI', followed by a dashed line} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a circle labeled '1PI', followed by a cross, followed by a dashed line} + \dots \\
 &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{\delta m^2 + \Pi(p^2)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \right]^k = \frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

质量重整化条件

🐼 在单粒子态极点附近, $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的行为应该与 Källén-Lehmann 谱表示

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon} \text{ 的第一项相同, 即}$$

$$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

🍩 可见, 为了保持极点位于物理质量 m 的平方处, 必须要求 $\delta m^2 = -\Pi(m^2)$

🍪 这是质量重整化条件, 它表明质量重整化常数 δm^2 由 1PI 自能图的 $\Pi(p^2)$ 决定

质量重整化条件

🐼 在单粒子态极点附近, $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的行为应该与 Källén-Lehmann 谱表示

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon} \text{ 的第一项相同, 即}$$

$$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

🍩 可见, 为了保持极点位于物理质量 m 的平方处, 必须要求 $\delta m^2 = -\Pi(m^2)$

🍪 这是质量重整化条件, 它表明质量重整化常数 δm^2 由 1PI 自能图的 $\Pi(p^2)$ 决定

🥥 由于 $\Pi(p^2)$ 的领头阶是 λ^1 阶, δm^2 的领头阶也是 λ^1 阶

🍡 在圈图计算中, $\Pi(p^2)$ 是发散的, 因而 δm^2 也是发散的; 不过, 它们相加时发散部分相互抵消, 因此对传播子的修正量 $f(p^2) \equiv \delta m^2 + \Pi(p^2)$ 是有限的 $\mathcal{O}(\lambda)$ 小量

🥥 由于二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2} = \frac{1}{2}\delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x)$ 的贡献抵消了相互作用项 $\mathcal{H}_\lambda$ 对极点位置的影响, 我们称 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 为质量抵消项 (mass counter term)

展开 $f(p^2)$

🐼 正是因为在高阶计算中相互作用项的贡献移动了极点位置，我们需要从拉氏量中的裸质量平方 m_0^2 里面分离出 δm^2 来抵消它的影响，并吸收圈图引起的发散

☕ 这就是重整化的基本思想

展开 $f(p^2)$

🐼 正是因为在高阶计算中相互作用项的贡献移动了极点位置，我们需要从拉氏量中的裸质量平方 m_0^2 里面分离出 δm^2 来抵消它的影响，并吸收圈图引起的发散

🍰 这就是重整化的基本思想

🧁 在 $p^2 = m^2$ 附近将 $f(p^2) = \delta m^2 + \Pi(p^2)$ 展开，得

$$\begin{aligned} f(p^2) &\simeq \delta m^2 + \Pi(m^2) + (p^2 - m^2) \left. \frac{df(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2} + \mathcal{O}[(p^2 - m^2)^2] \\ &= (p^2 - m^2) \left. \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2} + \mathcal{O}[(p^2 - m^2)^2] \end{aligned}$$

🧁 从而 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 $p^2 = m^2$ 附近近似为

$$\begin{aligned} \frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} &\simeq \frac{i}{(p^2 - m^2) \left[1 - d\Pi(p^2)/dp^2|_{p^2=m^2} \right] + i\epsilon} \\ &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \left[1 - \left. \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2} \right]^{-1} \end{aligned}$$

场强重整化条件

🐼 比较 $\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \simeq \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \left[1 - \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \Big|_{p^2=m^2} \right]^{-1}$ 与

$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$, 推出

$$Z^{-1} = 1 - \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \Big|_{p^2=m^2}$$

🍦 这是**场强重整化条件**，它表明**场强重整化常数** Z 也由 **1PI 自能图** $\Pi(p^2)$ 决定

🍦 而且

$$Z = 1 + \mathcal{O}(\lambda)$$

10.5.2 小节 四点关联函数的 Feynman 图



现在讨论四点关联函数，展开到 λ^1 阶，有

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
 &= \langle 0 | T \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\
 &= \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4)] | 0 \rangle \\
 &\quad - \frac{i\delta m^2}{2} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^2(x)] | 0 \rangle \\
 &\quad - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^4(x)] | 0 \rangle + \mathcal{O}(\lambda^2)
 \end{aligned}$$

10.5.2 小节 四点关联函数的 Feynman 图

 现在讨论四点关联函数，展开到 λ^1 阶，有

$$\begin{aligned} & \mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ &= \langle 0 | T \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4)] | 0 \rangle \\ &\quad - \frac{i\delta m^2}{2} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^2(x)] | 0 \rangle \\ &\quad - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^4(x)] | 0 \rangle + \mathcal{O}(\lambda^2) \end{aligned}$$

 首先， $\mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第一项给出的连通图为

$$\begin{aligned} G_0^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \begin{array}{ccc} x_3 \bullet \text{-----} \bullet x_4 & & x_2 \bullet \text{-----} \bullet x_4 \\ & + & \\ x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_2 & & x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_3 \end{array} + \begin{array}{ccc} & & x_2 \bullet \text{-----} \bullet x_3 \\ & + & \\ & & x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_4 \end{array} \\ &= D_{12}D_{34} + D_{13}D_{24} + D_{14}D_{23} \end{aligned}$$

 这三个图各自描述两个独立传播的自由粒子，与散射过程无关

质量重整化常数的修正

其次， $\mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第二项给出的连通图为

$$\begin{aligned}
 & G_{\delta m^2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
 = & \begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} x_3 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_4 \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_2 \\ x \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_3 \bullet \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_4 \\ x \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_2 \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_4 \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_3 \\ x \\ \end{array} \\
 & + \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_4 \\ x \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_3 \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_3 \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_4 \\ x \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_3 \\ x \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_4 \\ \end{array} \\
 = & -i\delta m^2 \int d^4x (D_{1x}D_{x2}D_{34} + D_{12}D_{3x}D_{x4} + D_{1x}D_{x3}D_{24} \\
 & + D_{13}D_{2x}D_{x4} + D_{1x}D_{x4}D_{23} + D_{14}D_{2x}D_{x3})
 \end{aligned}$$

这些图在各个自由传播子上加入质量重整化常数的修正，跟散射过程没有关系

$$G_{\lambda,1}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$\begin{aligned}
&= \text{Diagram 1} + \text{Diagram 2} + \text{Diagram 3} \\
&\quad + \text{Diagram 4} + \text{Diagram 5} + \text{Diagram 6} \\
&= -i\lambda \int d^4x (D_{1x}D_{xx}D_{x2}D_{34} + D_{12}D_{3x}D_{xx}D_{x4} + D_{1x}D_{xx}D_{x3}D_{24} \\
&\quad + D_{13}D_{2x}D_{xx}D_{x4} + D_{1x}D_{xx}D_{x4}D_{23} + D_{14}D_{2x}D_{xx}D_{x3})
\end{aligned}$$



这些图只是在各个自由传播子上加入单圈自能图的修正，与散射过程无关

$\mathcal{N}^{G^{(4)}}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第三项给出的第二种连通图为



图会贡献到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 散射过程，接下来应用 LSZ 约化公式以得到 T 矩阵元

 $\mathcal{N}^{G^{(4)}}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第三项给出的第二种连通图为

$$G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \text{diagram of a four-point vertex } x \text{ connected to } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ by dashed lines} = -i\lambda \int d^4x D_{1x} D_{2x} D_{3x} D_{4x}$$

☁ 像这样所有外点彼此都连接在一起的连通图称为**完全连通图**；只有这种完全连通图会贡献到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 散射过程，接下来应用 **LSZ 约化公式**以得到 **T 矩阵元**

为此，先计算 Klein-Gordon 微分算符对 Feynman 传播子的作用，有

$$\begin{aligned} (\partial_x^2 + m^2) D_F(x-y) &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (\partial_x^2 + m^2) e^{-i p \cdot (x-y)} \\ &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-p^2 + m^2) e^{-i p \cdot (x-y)} = -i \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-i p \cdot (x-y)} \end{aligned}$$

 即

$$(\partial_x^2 + m^2)D_F(x - y) = -i\delta^{(4)}(x - y)$$

可见, Feynman 传播子是 Klein-Gordon 微分算符的 Green 函数

动量空间中的四点关联函数

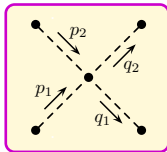
 对 $G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 作 **Fourier 变换**, 得

$$\begin{aligned}
 & \tilde{G}_{\lambda,2}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \\
 &= \int \left(\prod_{i=1}^4 d^4 x_i \right) e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 - p_1 \cdot x_3 - p_2 \cdot x_4)} G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
 &= -i\lambda \int d^4 x \left(\prod_{i=1}^4 d^4 x_i \right) e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 - p_1 \cdot x_3 - p_2 \cdot x_4)} \\
 & \quad \times D_F(x_1 - x) D_F(x_2 - x) D_F(x_3 - x) D_F(x_4 - x) \\
 &= -i\lambda \int d^4 x \left(\prod_{i=1}^4 d^4 x_i \right) \left(\prod_{j=1}^4 \frac{d^4 k_j}{(2\pi)^4} \right) e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 - p_1 \cdot x_3 - p_2 \cdot x_4)} \\
 & \quad \times \frac{i e^{-ik_1 \cdot (x_1 - x)}}{k_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ik_2 \cdot (x_2 - x)}}{k_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ik_3 \cdot (x_3 - x)}}{k_3^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ik_4 \cdot (x_4 - x)}}{k_4^2 - m^2 + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

动量空间中的 Feynman 图

👤 完成积分，得到

$$\begin{aligned}
 & \tilde{G}_{\lambda,2}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \\
 &= -i\lambda \int \left(\prod_{j=1}^4 d^4 k_j \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 + k_3 + k_4) \\
 & \quad \times \delta^{(4)}(k_1 - q_1) \delta^{(4)}(k_2 - q_2) \delta^{(4)}(k_3 + p_1) \delta^{(4)}(k_4 + p_2) \\
 & \quad \times \frac{i}{k_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{k_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{k_3^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{k_4^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \\
 & \quad \times (-i\lambda) \frac{i}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \times
 \end{aligned}$$



🔥 这个结果确实对应于动量空间中的 Feynman 图

再次得到 T 矩阵元

 不过，额外出现了一个表征**能**动量守恒的 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$ 因子

 毕竟之前使用的**动量空间** Feynman 规则是针对**不变振幅** $i\mathcal{M}$ 设置的

 而**动量空间**中的**多点关联函数**通过 **LSZ 约化公式**联系着 T 矩阵元 iT_{fi}

 后者相对于 $i\mathcal{M}$ 就是多了这个因子

再次得到 T 矩阵元

 不过，额外出现了一个表征**能**动量守恒的 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$ 因子

 毕竟之前使用的**动量空间** Feynman 规则是针对**不变振幅** $i\mathcal{M}$ 设置的

 而**动量空间**中的**多点关联函数**通过 **LSZ 约化公式**联系着 T 矩阵元 iT_{fi}

 后者相对于 $i\mathcal{M}$ 就是多了**这个因子**

 10.3 小节推导的 **LSZ 约化公式**的另一种表述给出

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \xrightarrow[\substack{p_i^0 \rightarrow E_{p_i} \\ q_j^0 \rightarrow E_{q_j}}]{\substack{i\sqrt{Z} \\ i\sqrt{Z} \\ i\sqrt{Z} \\ i\sqrt{Z}}} \frac{i\sqrt{Z}}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} iT_{fi}$$

 与上一页的结果比较，同样可以得到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 散射过程的 T 矩阵元

$$iT_{fi} = -\frac{i\lambda}{Z^2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$$

10.5.3 小节 切断 Feynman 图

 接下来讨论在微扰论中考虑所有阶贡献时的形式结果，LSZ 约化公式

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$$

$$\xrightarrow[p_j^0 \rightarrow E_{q_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{p_i}} \frac{i\sqrt{Z}}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} iT_{fi}$$

中的四点关联函数原则上包括了所有阶贡献的四点完全连通图，因而每个外点都会联系着一个完整传播子，受到场强重整化常数 Z 的影响



结合完整传播子的形式 $\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon}$



将动量空间中完整的四点关联函数改写为

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$$

$$\xrightarrow[p_j^0 \rightarrow E_{q_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{p_i}} \frac{iZ}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iT_{fi}}{(\sqrt{Z})^4}$$



即每个外点贡献一个 $iZ/(q_i^2 - m^2 + i\epsilon)$ 或 $iZ/(p_i^2 - m^2 + i\epsilon)$ 形式的完整传播子

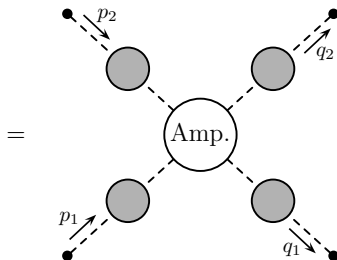
切断 Feynman 图



用 Feynman 图将**四点关联函数**表示为

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$$

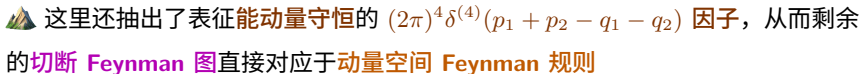
$$\xrightarrow[q_j^0 \rightarrow E_{q_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{p_i}} \frac{iZ}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iT_{fi}}{(\sqrt{Z})^4}$$



将与**外点**相连的**所有完整传播子**从 Feynman 图上**切除**，得到的部分称为**切断** (amputated) **Feynman 图**，在图中用 “**Amp.**” 标记

将四个完整传播子从 $\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$ 的 Feynman 图中抽取出来, 得到

$$\times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \times$$



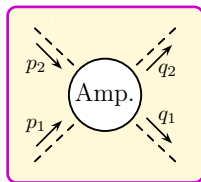
50 / 78

2 → 2 散射过程的不变振幅



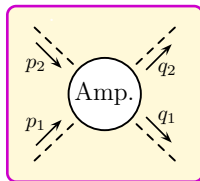
比较前两页的结果，推出 T 矩阵元的形式为

$$iT_{fi} = (\sqrt{Z})^4 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \times$$



从而**不变振幅**表达成

$$i\mathcal{M} = (\sqrt{Z})^4 \times$$



在以上两式的 Feynman 图中，应将四条**虚线**看作四条**外线**



可见，除了用**动量空间 Feynman 规则**计算所有**切断的完全连通 Feynman 图**之外，还要乘上 $(\sqrt{Z})^4$ **因子**才能得到正确的**不变振幅** $i\mathcal{M}$

推广到任意 $2 \rightarrow n$ 散射过程，不变振幅为

A diagram of an amplifier, represented by a central circle labeled "Amp.". It has two input ports on the left, labeled p_1 and p_2 , with arrows pointing towards the center. It has two output ports on the right, labeled q_1 and q_2 , with arrows pointing away from the center. A vertical ellipsis ($\vdots$) is placed between the two output ports, indicating multiple outputs. The entire diagram is enclosed in a pink rounded square.

🌴 在领头阶计算中，这些 $\sqrt{2}$ 因子都是 1，无关紧要

但在更高阶计算中需要把它们考虑进来才能获得正确的结果

🐟 对于无质量实矢量场 $A^\nu(x)$ ，10.3 节讨论的动量空间中完整四点关联函数的 Feynman 图结构为

The diagram shows a central circle labeled "Amp." connected to four gray circular vertices. Each vertex is connected to an external fermion line (represented by a wavy line with an arrow). The external lines are labeled with momenta and spinors: top-left is μ_2 with momentum p_2 (incoming), top-right is ν_2 with momentum q_2 (outgoing), bottom-left is μ_1 with momentum p_1 (incoming), and bottom-right is ν_1 with momentum q_1 (outgoing). The internal lines between the vertices are wavy lines representing scalars.

A diagram of an amplitude (Amp.) vertex. It consists of a central circle labeled "Amp.". Four wavy lines extend from the circle: two on the left and two on the right. The left wavy lines are labeled p_1 (bottom) and p_2 (top), both with arrows pointing towards the circle. The right wavy lines are labeled q_1 (bottom) and q_2 (top), both with arrows pointing away from the circle.

10.6 节 光学定理和不稳定粒子

🪨 在量子散射理论中，概率守恒体现为 S 算符的幺正性，它有一些重要的后果，其中之一便是本节将要讨论的光学定理 (optical theorem)

👑 将 S 算符的分解式 $S = \mathbb{I} + iT$ 代入幺正性条件，得到

$$\mathbb{I} = S^\dagger S = (\mathbb{I} - iT^\dagger)(\mathbb{I} + iT) = \mathbb{I} + i(T - T^\dagger) + T^\dagger T$$

👑 可见，
$$-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$$

👑 将上式右边放到双粒子态 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} |$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in}\rangle$ 之间，得到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in} \rangle$ ，下面省略“in”记号，考虑插入一组中间态完备集

10.6 节 光学定理和不稳定粒子

🪨 在量子散射理论中，概率守恒体现为 S 算符的幺正性，它有一些重要的后果，其中之一便是本节将要讨论的光学定理 (optical theorem)

👑 将 S 算符的分解式 $S = \mathbb{I} + iT$ 代入幺正性条件，得到

$$\mathbb{I} = S^\dagger S = (\mathbb{I} - iT^\dagger)(\mathbb{I} + iT) = \mathbb{I} + i(T - T^\dagger) + T^\dagger T$$

👑 可见， $-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$

👑 将上式右边放到双粒子态 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} |$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in}\rangle$ 之间，得到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in}\rangle$ ，下面省略“in”记号，考虑插入一组中间态完备集

👑 参考单粒子态的完备性关系，任意粒子态 $|\{\mathbf{q}_i\}\rangle$ 的完备性关系表达成

$$\sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) |\{\mathbf{q}_i\}\rangle \langle \{\mathbf{q}_i\}| = \mathbb{I}$$

👑 $\mathcal{S}_n$ 是 n 个粒子的对称性因子，用于抵消对全同量子态的重复计数，从而

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger |\{\mathbf{q}_i\}\rangle \langle \{\mathbf{q}_i\}| T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$$

处理等式左边

另一方面，由于

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2)$$

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 | T | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle^* = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2)$$

将 $-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$ 左边放到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 |$ 和 $| \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 之间, 得

$$-i \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | (T - T^\dagger) | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = -i [\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2)] \\ \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)$$

🥕 上式与上一页的 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 表达式相等，必有

$$\begin{aligned}
& -i[\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2)] \\
& = \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_1 + p_2 - \sum_i q_i \right) \\
& \quad \times \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow \{q_i\}) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow \{q_i\})
\end{aligned}$$

 将上式简记为

$$-i[\mathcal{M}(a \rightarrow b) - \mathcal{M}^*(b \rightarrow a)] = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f \mathcal{M}^*(b \rightarrow f) \mathcal{M}(a \rightarrow f)$$

📖 注意 $\int d\Pi_f$ 的定义类似于**多体不变相空间**，包含了 $(2\pi)^4$ 乘以四维 δ 函数的因子

 这就是广义光学定理

🎓 尽管这里以 $2 \rightarrow 2$ 散射为例开始讨论，最后得到的结论是普遍适用的

 a 和 b 可以是单粒子态，也可以是任意多粒子态， f 则需要取相互作用理论允许的所有末态，涉及到的粒子可以具有自旋，也可以是不同种类的粒子

上式在微扰论的每一阶都成立，不过它的左边对应于振幅，而右边则对应于两个振幅之积，所以会联系不同阶计算出来的振幅

 将上式简记为

$$-i[\mathcal{M}(a \rightarrow b) - \mathcal{M}^*(b \rightarrow a)] = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f \mathcal{M}^*(b \rightarrow f) \mathcal{M}(a \rightarrow f)$$

以实标量场的 ϕ^4 理论为例，在 λ^2 阶讨论上式，如果右边每个振幅是 λ^1 阶的 $2 \rightarrow 2$ 树图振幅，则左边必须是 λ^2 阶的 $2 \rightarrow 2$ 单圈振幅才能与右边相匹配

因此，上式意味着圈图振幅与树图振幅有一定的联系

只要树图是存在的，则圈图必定也是存在的

 通常认为树图代表着经典物理，而圈图代表着量子效应

🎵 广义光学定理表明，只存在树图的经典相互作用理论会违反么正性

光学定理

🏠 回到 $2 \rightarrow 2$ 散射的情况，如果初末态完全相同，则相应的散射称为向前散射 (forward scattering)，此时 $k_1 = p_1$ ， $k_2 = p_2$ ，有

$$\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2) = 2i \operatorname{Im} \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow p_1, p_2)$$

👗 广义光学定理化为量子场论中的光学定理

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow p_1, p_2) = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$$

用 Feynman 图将上式表示为

$$2 \operatorname{Im} \left(\text{Diagram with two incoming lines } p_1, p_2 \text{ and two outgoing lines } p_1, p_2 \right) = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f \left(\text{Diagram with two incoming lines } p_1, p_2 \text{ and one outgoing line } f \right) \left(\text{Diagram with one incoming line } f \text{ and two outgoing lines } p_1, p_2 \right)$$

它表明向前散射振幅的虚部对应于所有可能中间态的贡献之和

🏠 与 6.5.2 小节截面公式 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{\text{Mol}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$ 对比

🔨 **质心系总截面** 表达为 $\sigma_{\text{tot}} = \frac{1}{4E_{\text{p1}} E_{\text{p2}} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|} \sum_f \frac{1}{S_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$

🔧 为了得到简单的表达式, 假设 p_1 和 p_2 对应的两个粒子具有相同质量

$$4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| = 4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} \frac{2|\mathbf{p}_1|}{E_{\mathbf{p}_1}} = 4E_{\text{CM}} |\mathbf{p}_1|$$
$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{1}{4E_{\text{CM}}|\mathbf{p}_1|} \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$$

不稳定粒子



现在将**广义光学定理**

$$-i[\mathcal{M}(a \rightarrow b) - \mathcal{M}^*(b \rightarrow a)] = \sum_f \frac{1}{S_f} \int d\Pi_f \mathcal{M}^*(b \rightarrow f) \mathcal{M}(a \rightarrow f)$$

应用到从一个**不稳定粒子** $\mathcal{A}$ 跃迁到自身的 $1 \rightarrow 1$ “**散射**” 过程上



在 $\mathcal{A}$ 的**静止系**中，有

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}) = \sum_f \frac{1}{S_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow f)|^2 = 2m_{\mathcal{A}} \sum_f \Gamma_f$$



其中 Γ_f 就是**衰变分宽度**，而所有分宽度之和是 $\mathcal{A}$ 粒子的**总宽度** $\Gamma_{\mathcal{A}} = \sum_f \Gamma_f$



因此，**振幅** $\mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A})$ **虚部**与**衰变总宽度**的关系为

$$\operatorname{Im} \mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}) = m_{\mathcal{A}} \Gamma_{\mathcal{A}}$$



另一方面，**稳定粒子**的**衰变宽度为零**，而相应**振幅** $\mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A})$ 是**实数**

🏰 对于**不稳定的实标量玻色子** ϕ ，前面的计算给出了**完整的动量空间传播子**

其中 $\Pi(p^2)$ 来自 **1PI 自能图** $\text{---}\overset{p}{\circlearrowleft}\text{---} = -i\Pi(p^2)$

 类比前面推出的**不变振幅与切断 Feynman 图**的关系，有

$$\textcolor{violet}{i}\mathcal{M}(\phi \rightarrow \phi) = (\sqrt{Z})^2 \times \left(-\frac{\textcolor{teal}{p}}{\text{---}} \circlearrowright[1]{\text{1PI}} \text{---} \right) \Big|_{\textcolor{teal}{p}^2=m^2} = -iZ\Pi(m^2)$$

 注意这里切断的完全连通 Feynman 图就是 1PI 自能图

🚂 从而, ϕ 的衰变总宽度表达为 $\Gamma = \frac{1}{m} \text{Im } \mathcal{M}(\phi \rightarrow \phi) = -\frac{Z}{m} \text{Im } \Pi(m^2)$

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - \textcolor{violet}{m}^2 - \textcolor{brown}{\delta} m^2 - \textcolor{teal}{\mathrm{Re}}\, \Pi(p^2) - \mathrm{i}\, \textcolor{teal}{\mathrm{Im}}\, \Pi(p^2)}$$

$$\delta m^2 = -\text{Re} \Pi(m^2)$$

$$Z^{-1} = 1 - \left. \frac{d \operatorname{Re} \Pi(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2}$$

完整传播子在极点附近的近似

 $\text{Im } \Pi(p^2)$ 的存在使 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 p^2 复平面上的单粒子态极点远离实轴，具体位置由 $p^2 = m^2 + \delta m^2 + \text{Re } \Pi(p^2) + i \text{Im } \Pi(p^2)$ 决定， $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 $p^2 = m^2$ 附近近似为

$$\begin{aligned}\tilde{G}^{(2)}(p) &\simeq \frac{i}{(p^2 - m^2)[1 - d \text{Re } \Pi(p^2)/dp^2|_{p^2=m^2}] - i \text{Im } \Pi(p^2)} \\ &= \frac{i}{(p^2 - m^2)Z^{-1} - i \text{Im } \Pi(p^2)} = \frac{iZ}{p^2 - m^2 - iZ \text{Im } \Pi(p^2)}.\end{aligned}$$

 如果 $|\text{Im } \Pi(p^2)|$ 在极点附近远小于 m^2 ，那么极点位置与 $p^2 = m^2$ 的偏离较小

 从而，完整的 ϕ 传播子在极点附近的行为是

$$\tilde{G}^{(2)}(p) \simeq \frac{iZ}{p^2 - m^2 - iZ \text{Im } \Pi(m^2)} = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + im\Gamma} \simeq \frac{i}{p^2 - m^2 + im\Gamma}$$

 第二步用到 $\Gamma = -\frac{Z}{m} \text{Im } \Pi(m^2)$ ，第三步取近似 $Z \simeq 1$

 可见，极点位置在 p^2 复平面实轴下方 $p^2 = m^2 - im\Gamma$ 处

相对论性 Breit-Wigner 分布

📖 若上述 ϕ 传播子出现在某个 s 通道散射过程中, 有 $p^2 = s$, 则散射截面满足

$$\sigma \propto \left| \frac{1}{s - m^2 + im\Gamma} \right|^2 = \frac{1}{(s - m^2)^2 + m^2\Gamma^2}$$

👤 它在 $s = m^2$ 附近显示出相对论性 Breit-Wigner 分布

👤 近似成立的条件 $|\text{Im } \Pi(m^2)| \ll m^2$ 可以等价于窄宽度条件

$$\Gamma \ll m$$

👤 相应的 s 通道不稳定粒子是一个共振态

👤 散射截面在 $s = m^2$ 处得到共振增强, 有 $\sigma \propto \frac{1}{(m\Gamma)^2}$

👤 也就是说, 宽度越窄, 截面越大



Gregory Breit
(1899–1981)



Eugene Wigner
(1910–1995)

Breit-Wigner 分布

 在 $s = m^2$ 附近取 $\sqrt{s} + m \simeq 2m$ 的近似, 将散射截面化为

$$\begin{aligned}\sigma &\propto \frac{1}{(\sqrt{s} + m)^2 (\sqrt{s} - m)^2 + m^2 \Gamma^2} \simeq \frac{1}{4m^2 (\sqrt{s} - m)^2 + m^2 \Gamma^2} \\ &= \frac{1}{4m^2} \frac{1}{(\sqrt{s} - m)^2 + \Gamma^2/4}\end{aligned}$$

 可见, 散射截面在 $s = m^2$ 附近正比于归一化的 Breit-Wigner 分布

$$f_{\text{BW}}(\sqrt{s}) = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(\sqrt{s} - m)^2 + \Gamma^2/4}$$

 这个概率密度分布也称为 Cauchy 分布或 Lorentz 分布

Breit-Wigner 分布图象



 Breit-Wigner 分布的图象如右图所示



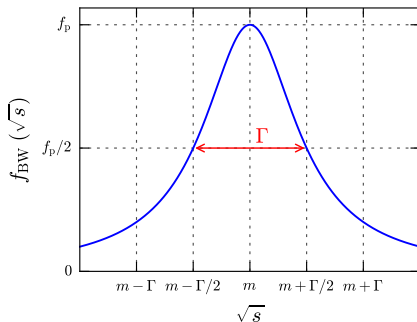
可见，不稳定粒子的质量并不取固定值，而是呈现出一个 Breit-Wigner 分布



 前面所说的物理质量 m 是这个分布的**中心值**，也是**概率最大**的地方



 **衰变宽度 Γ** 是这个分布的**半峰全宽**，这是它被称为“宽度”的原因



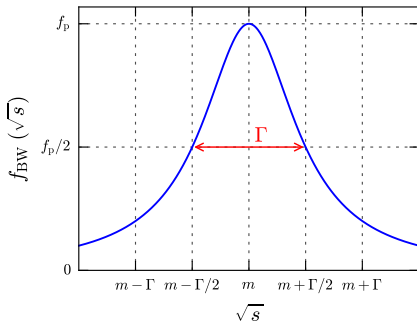
Breit-Wigner 分布图象

 Breit-Wigner 分布的图象如右图所示

 可见，不稳定粒子的质量并不取固定值，而是呈现出一个 Breit-Wigner 分布

 前面所说的物理质量 m 是这个分布的中心值，也是概率最大的地方

 衰变宽度 Γ 是这个分布的半峰全宽，这是它被称为“宽度”的原因



 任何归一化概率密度分布在宽度趋于零的极限下都会变成 δ 函数，故

$$\lim_{\Gamma \rightarrow 0} f_{\text{BW}}(\sqrt{s}) = \delta(\sqrt{s} - m)$$

 当 $\Gamma = 0$ 时，寿命 $\tau = \frac{1}{\Gamma} \rightarrow \infty$ ，粒子是稳定的，而质量固定为 m

上述关于**不稳定粒子**的讨论可以推广到**其它类型**的量子场和粒子

在窄宽度条件下，假如要在树图计算中考虑衰变宽度的效应，只需采用下列不稳定粒子的动量空间内线规则

① 实标量玻色子 ϕ 内线: $\bullet \text{---} \overset{p}{\text{---}} \bullet = \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + im_\phi \Gamma_\phi}$

② 复标量玻色子 ϕ 内线: $\bullet \dashrightarrow^p \bullet = \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + im_\phi \Gamma_\phi}$

③ 有质量实矢量玻色子 A 内线: $\nu \bullet \text{---} \overset{p}{\text{---}} \bullet \mu = \frac{-i(g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu / m_A^2)}{p^2 - m_A^2 + im_A \Gamma_A}$

4 Dirac 费米子 ψ 内线: $\bullet \xrightarrow{p} \bullet = \frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i m_\psi \Gamma_\psi}$



70 / 78

🏠 假设 $\mathcal{M}_P(q^2)$ 和 $\mathcal{M}_D(q^2)$ 都是实数，这对不包含其它不稳定粒子的树图过程一般是成立的，则不变振幅模方为

$$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_\text{P}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2 - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_\text{D}(q^2)|^2$$

❤️ 设末态对称性因子 $S = 1$, $A + B \rightarrow a + f$ 散射截面表达为

$$\sigma = \frac{1}{F} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{F} \int d\Pi_n |\mathcal{M}_\text{P}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2 - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_\text{D}(q^2)|^2$$

其中 $F = 4E_A E_B v_{M\phi 1}$ 是入射流因子



71 / 78

利用 δ 函数

 把 $\int dp^0 \theta(p^0) \delta(p^2 - m^2) = \frac{1}{2E_p}$ 改写成

$$\int dq^0 \theta(q^0) \delta(q^2 - s_\phi) = \frac{1}{2\tilde{E}_q(s_\phi)}, \quad \tilde{E}_q(s_\phi) \equiv \sqrt{|\mathbf{q}|^2 + s_\phi}, \quad s_\phi > 0$$

 类时的 q^μ 必定满足 $q^0 > 0$ ，由 δ 函数的性质推出

$$\begin{aligned} 1 &= \int d^4q \delta^{(4)}(q - p_f) \int ds_\phi \theta(q^0) \delta(q^2 - s_\phi) \\ &= \int ds_\phi \int d^3q \int dq^0 \theta(q^0) \delta(q^2 - s_\phi) \delta^{(4)}(q - p_f) \\ &= \int \frac{ds_\phi}{2\pi} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\tilde{E}_q(s_\phi)} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q - p_f) \end{aligned}$$

 注意对 q^0 积分之后，最后一行中的四维动量 q^μ 满足

$$q^0 = \tilde{E}_q(s_\phi), \quad q^2 = s_\phi$$

 n

 S_0

🗼 于是, $A + B \rightarrow a + f$ 散射截面化为

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{1}{F} \int d\Pi_n |\mathcal{M}_P(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2 - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_D(q^2)|^2 \\ &= \frac{1}{F} \int \frac{ds_\phi}{2\pi} \int d\Pi_P(s_\phi) \int d\Pi_D(s_\phi) |\mathcal{M}_P(s_\phi)|^2 \frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_D(s_\phi)|^2\end{aligned}$$

 将上式中 ϕ 玻色子内线的贡献改写为

$$\frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} = \frac{\pi}{m\Gamma} \frac{2m\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (2m\Gamma)^2/4}$$

📖 它正比于中心值为 m^2 、宽度为 $2m\Gamma$ 的 Breit-Wigner 分布，比例因子为 $\frac{\pi}{m\Gamma}$

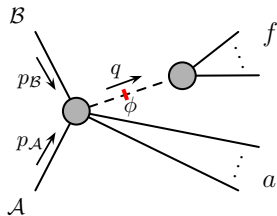
在 $\frac{\Gamma}{m} \ll 1$ 的窄宽度条件下, 由 $\lim_{\Gamma \rightarrow 0} f_{\text{BW}}(\sqrt{s}) = \delta(\sqrt{s} - m)$ 得

$$\frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} \simeq \frac{\pi}{m\Gamma} \delta(s_\phi - m^2)$$

🎪 由分宽度与分支比之间的关系 $\Gamma_f = \Gamma B_f$ 将散射截面改写为

$$\sigma \simeq \sigma_P B_f$$

也就是说，只要 ϕ 玻色子内线在运动学允许的范围内能够取得在壳动量，就可以把 Feynman 图中 ϕ 玻色子的内线剪开



得到 $A+B \rightarrow a+\phi$ 和 $\phi \rightarrow f$ 的 Feynman 图，分别计算共振态 ϕ 的产生截面 σ_P 和衰变分支比 B_f ，乘起来就得到 $A+B \rightarrow a+f$ 散射截面 σ

这种将包含共振态的散射截面因子化的方法称为**窄宽度近似**



78 / 78

🕌 如果共振态是 Dirac 正费米子 ψ ，则 q^μ 的方向与费米子内线上的箭头方向相同

👷 用自旋求和关系将相应传播子改写为

$$\bullet \xrightarrow{q} \bullet = \frac{i(q + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + im_\psi \Gamma_\psi} = \frac{i}{q^2 - m_\psi^2 + im_\psi \Gamma_\psi} \sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{q}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda)$$

! 那么 $\bar{u}(\mathbf{q}, \lambda)$ 和 $u(\mathbf{q}, \lambda)$ 刚好分别是产生过程和衰变过程中正费米子 ψ 的外线因子

👤 如果共振态是 Dirac 反费米子 $\bar{\psi}$ ，则 q^μ 的方向与费米子内线上的箭头方向相反

🔧 相应的传播子为

$$\bullet \xrightarrow{q} \bullet = \frac{i(-\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + im_\psi\Gamma_\psi} = \frac{-i}{q^2 - m_\psi^2 + im_\psi\Gamma_\psi} \sum_{\lambda=\pm} v(\mathbf{q}, \lambda) \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda)$$

🔥 那么 $v(\mathbf{q}, \lambda)$ 和 $\bar{v}(\mathbf{q}, \lambda)$ 也分别是产生过程和衰变过程中反费米子 $\bar{\psi}$ 的外线因子

🧰 尽管上式结果多了一个**整体负号**，它不会影响振幅模方和散射截面